Considérations spéciales

ONTAP 9

NetApp
December 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/upgrade/concept_pre_upgrade_checks.html on December 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Considérations spéciales . . . 1
Vérifications préalables à la mise à niveau . . . 1
Version requise mixte . . . 2
Vérification de la configuration SAN . . . 2
Configurations MetroCluster . . . 3
Considérations relatives à la mise à niveau pour le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines . . . 7
Vérifiez que les volumes et les agrégats dédupliqués contiennent suffisamment d'espace libre . . . 7
SnapMirror . . . 9
Considérations relatives à la mise à niveau pour SnapLock . . . 11
Préparer tous les miroirs de partage de charge avant la mise à niveau depuis ONTAP 8.3 . . . 11
Supprimez les connexions existantes du serveur de gestion des clés externe avant la mise à niveau . . . 12
Vérification de la présence du fichier netgroup sur tous les noeuds . . . 12
Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS pour une sécurité optimale . . . 13
Considérations relatives aux protocoles orientés session . . . 13
Considérations relatives aux protocoles orientés session . . . 14
Convertir une relation de type DP existante en XDP . . . 15

Considérations spéciales

Vérifications préalables à la mise à niveau

Selon votre environnement, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de commencer la mise à niveau. Commencez par consulter le tableau ci-dessous pour connaître les considérations particulières à prendre en compte.

Demandez-vous…	Si votre réponse est oui, alors faites ceci…
Ai-je un cluster à version mixte ?	Vérifier la configuration requise pour les versions mixtes
Disposez-vous d'une configuration SAN ?	Vérifiez la configuration SAN
Ai-je une configuration MetroCluster ?	• Examinez les exigences de mise à niveau spécifiques pour les configurations MetroCluster • Vérification de l'état du réseau et du stockage
Est-ce que les nœuds de mon cluster utilisent le partitionnement racine-données et le partitionnement racine-données-données ?	Examinez les considérations relatives à la mise à niveau pour le partitionnement données-racines et données-racines
Possédez-vous des volumes et des agrégats dédupliqués ?	Vérifiez que l'espace disponible est suffisant pour vos volumes et agrégats dédupliqués
Mon cluster exécute-t-il SnapMirror ?	• Examinez les exigences de mise à niveau pour SnapMirror • Préparez vos relations SnapMirror en vue de la mise à niveau
Mon cluster exécute-t-il SnapLock ?	Consultez les considérations relatives à la mise à niveau pour SnapLock
Est-ce que j'effectue une mise à niveau depuis ONTAP 8.3 et que je dispose de miroirs de partage de charge ?	Préparez tous les miroirs de partage de charge en vue de leur mise à niveau
Dois-je utiliser NetApp Storage Encryption avec des serveurs de gestion des clés externes ?	Supprimez toute connexion existante au serveur de gestion des clés
Ai-je chargé des groupes réseau dans les SVM ?	Vefiry que le fichier de groupe réseau est présent sur chaque noeud
Ai-je des clients LDAP utilisant SSLv3 ?	Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS
Dois-je utiliser des protocoles orientés session ?	Examiner les considérations relatives aux protocoles orientés session
Le mode SSL FIPS est-il activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH ?	Examinez les exigences relatives aux clés publiques SSH
Suis-je mis à niveau vers ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure et ai-je des relations DP ?	"Convertir les relations de type DP existantes en relation XDP"

Version requise mixte

Dans ONTAP 9.3 depuis, par défaut, vous ne pouvez pas associer de nouveaux nœuds au cluster qui exécute une version d'ONTAP différente de la version exécutée sur les nœuds existants.

Si vous prévoyez d'ajouter de nouveaux nœuds à votre cluster qui exécutent une version de ONTAP ultérieure aux nœuds de votre cluster existant, vous devez d'abord mettre à niveau les nœuds de votre cluster vers la version ultérieure, puis ajouter ces nouveaux nœuds.

Les clusters à version mixte ne sont pas recommandés, mais dans certains cas, vous devrez peut-être temporairement indiquer un état de version mixte. Par exemple, vous devez indiquer un état de version mixte si vous mettez à niveau vers une version ultérieure d'ONTAP qui n'est pas prise en charge sur certains nœuds du cluster existant. Dans ce cas, vous devez mettre à niveau les nœuds qui prennent en charge la version la plus récente de ONTAP, puis déjoindre les nœuds qui ne prennent pas en charge la version de ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau à l'aide du privilège avancé `cluster unjoin -skip-lastlow -version-node check` commande.

Il peut également être nécessaire de spécifier un état de version mixte lors d'une mise à jour technique ou d'une mise à niveau interrompue. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le comportement par défaut de ONTAP et joindre les nœuds d'une version différente à l'aide des commandes de privilège avancé suivantes :

- `cluster join -allow-mixed-version-join`
- `cluster add-node -allow-mixed-version-join`

Lorsque vous devez entrer un état de version mixte, vous devez terminer la mise à niveau aussi rapidement que possible. Une paire haute disponibilité ne doit pas exécuter une version ONTAP depuis une version différente des autres paires haute disponibilité du cluster pendant plus de sept jours. Pour un fonctionnement correct du cluster, la période pendant laquelle le cluster est défini sur un état de version mixte doit être aussi courte que possible.

Lorsque le cluster est dans un état de version mixte, vous ne devez pas saisir de commandes permettant de modifier l'opération ou la configuration du cluster, sauf si nécessaire pour répondre aux exigences de mise à niveau.

Vérification de la configuration SAN

La mise à niveau dans un environnement SAN modifie les chemins directs. Par conséquent, avant d'effectuer une mise à niveau, vérifiez que chaque hôte est configuré avec le nombre correct de chemins directs et indirects, et que chaque hôte est connecté aux LIF appropriées.

1. Sur chaque hôte, vérifiez qu'un nombre suffisant de chemins directs et indirects sont configurés et que chaque chemin est actif.

   Chaque hôte doit disposer d'un chemin d'accès à chaque nœud du cluster.

2. Vérifiez que chaque hôte est connecté à une LIF sur chaque nœud.

   Vous devez enregistrer la liste des initiateurs à comparer après la mise à niveau.

Pour…	Entrer…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Configurations MetroCluster

Configuration requise pour la mise à niveau des configurations MetroCluster

Si vous devez mettre à niveau une configuration MetroCluster, vous devez tenir compte de certaines exigences importantes.

Méthodes requises pour effectuer des mises à niveau majeures et mineures des configurations MetroCluster

Les mises à niveau de correctifs des configurations MetroCluster peuvent être réalisées avec une procédure de mise à niveau sans interruption automatique.

Depuis ONTAP 9.3, les principales mises à niveau des configurations MetroCluster peuvent être réalisées par une procédure de mise à niveau sans interruption automatique. Pour les systèmes exécutant ONTAP 9.2 ou une version antérieure, les mises à niveau majeures vers les configurations MetroCluster doivent être réalisées avec la procédure de mise à niveau sans interruption propre aux configurations MetroCluster.

Exigences générales

- La même version de ONTAP doit être exécutée sur les deux clusters.

  Vous pouvez vérifier la version de ONTAP à l'aide de la commande version.

- La configuration MetroCluster doit être en mode normal ou basculement.

  > La mise à niveau en mode basculement n'est prise en charge que dans les mises à niveau de correctifs mineurs.

- Dans toutes les configurations, à l'exception des clusters à deux nœuds, vous pouvez mettre à niveau les deux clusters à la fois sans interruption.

  Pour assurer la mise à niveau sans interruption dans des clusters à deux nœuds, les clusters doivent être mis à niveau à un nœud à la fois.

- L'état RAID ne doit pas être resynchronisés dans les deux clusters.

  Au cours de la correction MetroCluster, les agrégats mis en miroir sont resynchronisés. Vous pouvez vérifier si la configuration MetroCluster est dans cet état en utilisant le `storage aggregate plex show -in-progress true` commande. Si des agrégats sont synchronisés, vous ne devez pas effectuer de mise à niveau tant que la resynchronisation n'est pas terminée.

- Les opérations de basculement négociées échouent alors que la mise à niveau est en cours.

  Pour éviter tout problème de mise à niveau ou de restauration des opérations, évitez tout basculement non planifié lors d'une opération de mise à niveau ou de restauration, sauf si tous les nœuds des deux clusters exécutent la même version d'ONTAP.

Configuration requise pour un fonctionnement normal

- Les LIFs du SVM source doivent être up et situées sur leurs home nœuds.

  Les LIF de données du SVM de destination ne sont pas nécessairement stockées sur leurs nœuds de base.

- Tous les agrégats du site local doivent être en ligne.
- Tous les volumes root et de données possédés par les SVM du cluster local doivent être en ligne.

Configuration requise pour le basculement

- Toutes les LIFs doivent être up et situées sur leur home node.
- Tous les agrégats doivent être en ligne, à l'exception des agrégats root du site de DR.

  Les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne pendant certaines phases de basculement.

- Tous les volumes doivent être en ligne.

"Vérification de l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster"

Vérifier l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster

Avant de procéder à une mise à niveau avec une configuration MetroCluster, vous devez vérifier le statut des LIF, des agrégats et des volumes de chaque cluster.

1. Vérifier le statut LIF : `network interface show`

   En fonctionnement normal, les LIF des SVM source doivent avoir un statut admin de up et être situées sur leurs home nœuds. Les LIF pour les SVM de destination ne sont pas nécessaires au démarrage ou à l'emplacement de leurs nœuds de base. En cas de basculement, l'état d'administration de toutes les LIF est up, mais il n'est pas nécessaire de les trouver sur les nœuds de base.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Vérifiez l'état des agrégats : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche tous les agrégats qui sont *not* online. En fonctionnement normal, tous les agrégats situés sur le site local doivent être en ligne. Cependant, si la configuration MetroCluster est en basculement, les agrégats root du site de reprise sur incident sont autorisés à être hors ligne.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Cet exemple montre un cluster en basculement, dans lequel les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Vérifier l'état des volumes : `volume show -state !online`

   Cette commande affiche tous les volumes qui sont *not* online.

   Si la configuration MetroCluster fonctionne normalement (sans basculement), le résultat doit afficher tous les volumes appartenant aux SVM secondaires du cluster (ceux portant le nom de SVM ajouté à « -mc »).

   Ces volumes sont uniquement en ligne en cas de basculement.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal, dans lequel les volumes du site de reprise ne sont pas en ligne.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Si des volumes incohérents sont renvoyés, vous devez contacter le support NetApp avant que la mise à niveau ne vous soyez antérieure.

Configuration requise pour la mise à niveau des configurations MetroCluster

Considérations relatives à la mise à niveau pour le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines

Le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines sont pris en charge pour certains modèles et configurations de plate-forme. Cette fonctionnalité de partitionnement est activée pendant l'initialisation du système ; elle ne peut pas être appliquée aux agrégats existants.

Pour plus d'informations sur la migration de vos données vers un nœud configuré pour le partitionnement données-racines ou le partitionnement données-racines, contactez votre équipe chargée de votre compte ou votre entreprise partenaire.

"Concepts relatifs à ONTAP"

Vérifiez que les volumes et les agrégats dédupliqués contiennent suffisamment d'espace libre

Avant de mettre à niveau ONTAP, vérifiez que tous les volumes dédupliqués et les agrégats qui les contiennent disposent d'un espace libre suffisant pour les métadonnées

de la déduplication. Si l'espace disponible est insuffisant, la déduplication est désactivée une fois la mise à niveau de ONTAP terminée.

Chaque volume dédupliqué doit contenir au moins 4 % d'espace libre. Chaque agrégat contenant un volume dédupliqué doit contenir au moins 3 % d'espace libre.

1. Déterminez les volumes dédupliqués : `volume efficiency show`
2. Déterminez l'espace libre disponible sur chaque volume que vous avez identifié : `vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path`

   Chaque volume dédupliqué ne doit pas contenir plus de 96 % de capacité utilisée. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la taille de tout volume dépassant cette capacité.

   "Gestion du stockage logique"

   Dans cet exemple, le champ pourcentage utilisé affiche le pourcentage d'espace utilisé sur le volume dédupliqué :

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. Identifiez l'espace libre disponible sur chaque agrégat contenant un volume dédupliqué : `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size, usedsize, availsize, percent-used`

   Chaque agrégat ne doit pas contenir plus de 97 % de capacité utilisée. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la taille de tout agrégat dépassant cette capacité.

   "Gestion des disques et des agrégats"

   Dans cet exemple, le champ pourcentage utilisé affiche le pourcentage d'espace utilisé sur l'agrégat contenant le volume dédupliqué (aggr_2) :

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ---------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

Conditions de mise à niveau requises pour SnapMirror

Vous devez effectuer certaines tâches pour mettre à niveau un cluster qui exécute SnapMirror.

- Si vous mettez à niveau des clusters avec des relations DP SnapMirror, vous devez mettre à niveau le cluster/les nœuds de destination avant de mettre à niveau le cluster/les nœuds source.
- Avant de mettre à niveau un cluster exécutant SnapMirror, les opérations SnapMirror doivent être suspendues pour chaque nœud qui contient des volumes de destination, et chaque SVM peering doit avoir un nom unique sur l'ensemble des clusters.

  Pour éviter que les transferts SnapMirror ne échouent, vous devez interrompre les opérations SnapMirror et, dans certains cas, mettre à niveau les nœuds de destination avant de mettre à niveau les nœuds source. Le tableau ci-dessous décrit les deux options permettant de suspendre les opérations SnapMirror.

Option	Description	Mettre à niveau les nœuds de destination avant les nœuds source ?
Suspendre les opérations SnapMirror pendant toute la durée de la mise à niveau sans interruption.	La méthode la plus simple pour la mise à niveau dans un environnement SnapMirror consiste à interrompre toutes les opérations SnapMirror, à effectuer la mise à niveau, puis à reprendre les opérations SnapMirror. Cependant, aucun transfert SnapMirror n'aura lieu pendant l'ensemble de la mise à niveau sans interruption. Vous devez utiliser cette méthode si votre cluster contient des nœuds qui sont des volumes en miroir les uns sur les autres.	Non, les nœuds peuvent être mis à niveau dans n'importe quel ordre.

Option	Description	Mettre à niveau les nœuds de destination avant les nœuds source ?
Suspendre les opérations SnapMirror pour un volume de destination à la fois.	Vous pouvez interrompre les transferts SnapMirror pour un volume de destination spécifique, mettre à niveau le nœud (ou une paire HA) contenant le volume de destination, mettre à niveau le nœud (ou une paire HA) contenant le volume source, puis reprendre les transferts SnapMirror pour le volume de destination. Cette méthode permet de continuer les transferts SnapMirror pour tous les autres volumes de destination pendant la mise à niveau des nœuds contenant les volumes de destination et source d'origine.	Oui.

SVM peering nécessite que les noms de SVM soient uniques sur tous les clusters. Il est recommandé de nommer les SVM avec un nom de domaine complet unique (FQDN), par exemple, « dataVerser.HQ » ou « irrirorVserver.Offsite ». L'utilisation du style de nom FQDN facilite grandement la tâche de garantir l'unicité.

"Concepts relatifs à ONTAP"

Préparez les relations SnapMirror pour une mise à niveau sans interruption

Nous vous recommandons d'arrêter vos opérations SnapMirror avant d'effectuer une mise à niveau sans interruption de ONTAP.

1. Utiliser la commande snapmirror show pour déterminer le chemin de destination pour chaque relation SnapMirror.
2. Pour chaque volume de destination, suspendre les futurs transferts SnapMirror : `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   Si aucun transfert actif n'est attribué à la relation SnapMirror, cette commande définit son état sur suspendu. Si la relation dispose de transferts actifs, l'état est mis en veille jusqu'à ce que le transfert soit terminé, puis l'état est mis en veille.

   Dans cet exemple, les transferts impliquant le volume de destination vol1 de SVMvs0.example.com sont suspendus :

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. Vérifiez que toutes les relations SnapMirror sont suspendues : `snapmirror show -status !Quiesced`

Cette commande affiche toutes les relations SnapMirror qui sont *pas* suspendues.

Dans cet exemple, toutes les relations SnapMirror sont suspendues :

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. Si des relations SnapMirror sont actuellement transférées, effectuer l'une des options suivantes :

Option	Description
Attendez la fin des transferts avant d'effectuer la mise à niveau de ONTAP.	Une fois chaque transfert terminé, la relation passe à l'état suspendu.
Arrêter les transferts : `snapmirror abort -destination-path destination -h` **Remarque :** vous devez utiliser le paramètre -Foreground true si vous avortez les transferts de miroir de partage de charge.	Cette commande arrête le transfert SnapMirror et restaure le volume de destination vers la dernière copie Snapshot qui a été transférée. La relation est définie sur l'état suspendu.

Conditions de mise à niveau requises pour SnapMirror

Considérations relatives à la mise à niveau pour SnapLock

SnapLock ne permet pas le téléchargement de certaines versions du noyau si elles sont qualifiées comme de mauvaises versions de SnapLock ou si SnapLock est désactivé dans ces versions. Ces restrictions de téléchargement s'appliquent uniquement si le nœud possède des données SnapLock.

Préparer tous les miroirs de partage de charge avant la mise à niveau depuis ONTAP 8.3

Avant de mettre à niveau depuis ONTAP 8.3, il est conseillé de déplacer tous les volumes source en miroir du partage de charge vers un agrégat sur le nœud que vous allez mettre à niveau en dernier. Cela permet de s'assurer que les volumes de destination des miroirs de partage de charge appartiennent à la même version ou à une version ultérieure de ONTAP.

Cette procédure ne doit être effectuée que lors de la mise à niveau à partir de ONTAP 8.3.

1. Enregistrez l'emplacement de tous les volumes source des miroirs de partage de charge.

   Savoir où sont issus les volumes source des miroirs de partage de charge facilite leur retour à leur emplacement d'origine après la mise à niveau majeure.

2. Déterminez le nœud et l'agrégat vers lesquels vous déplaerez les volumes source du miroir de partage de charge.

3. Déplacez les volumes source miroir de partage de charge vers le nœud et l'agrégat à l'aide de la commande volume Move start.

Supprimez les connexions existantes du serveur de gestion des clés externe avant la mise à niveau

Si vous utilisez NetApp Storage Encryption (NSE) sur ONTAP 9.2 ou une version antérieure et effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande pour supprimer toutes les connexions de serveur de gestion externe des clés (KMIP) existantes avant d'effectuer la mise à niveau.

1. Vérifiez que les disques NSE sont déverrouillés, ouverts et définis sur l'ID sécurisé de fabrication par défaut 0x0 :

   ```
   storage encryption disk show -disk*
   ```

2. Saisissez le mode de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Utilisez l'ID sécurisé 0x0 de fabrication par défaut pour affecter la clé FIPS aux disques auto-cryptés (SED) : `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. Vérifiez que l'assignation de la clé FIPS à tous les disques est terminée : `storage encryption disk show-status`
5. Vérifiez que le **mode** de tous les disques est défini sur données : `storage encryption disk show`
6. Consultez les serveurs KMIP configurés : `security key-manager show`
7. Supprimez les serveurs KMIP configurés : `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. Supprimez la configuration externe du gestionnaire de clés :`security key-manager delete-kmip-config`

   > Cette étape ne supprime pas les certificats NSE.

Une fois la mise à niveau terminée, vous devez reconfigurer les connexions du serveur KMIP.

Reconfiguration des connexions du serveur KMIP après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure

Vérification de la présence du fichier netgroup sur tous les noeuds

Si vous avez chargé des groupes réseau sur des machines virtuelles de stockage (SVM), avant de procéder à une mise à niveau ou à une restauration, vous devez vérifier que le fichier netgroup est présent sur chaque nœud. Un fichier de groupe réseau manquant sur un nœud peut entraîner l'échec d'une mise à niveau ou d'une restauration.

"Gestion NFS" Contient plus d'informations sur les netgroups et leur chargement à partir d'un URI.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Afficher le statut netgroup pour chaque SVM : `vserver services netgroup status`
3. Vérifier que pour chaque SVM, chaque nœud affiche la même valeur de hachage de fichier netgroup : `vserver services name-service netgroup status`

   Si c'est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante et poursuivre la mise à niveau ou la restauration. Sinon, passez à l'étape suivante.

4. Sur un nœud du cluster, chargez manuellement le fichier netgroup : `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   Cette commande télécharge le fichier netgroup sur tous les nœuds. Si un fichier de groupe réseau existe déjà sur un noeud, il est écrasé.

Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS pour une sécurité optimale

Avant de mettre à niveau vers la version ONTAP cible, vous devez configurer les clients LDAP à l'aide de SSLv3 pour des communications sécurisées avec les serveurs LDAP afin d'utiliser TLS. SSL ne sera pas disponible après la mise à niveau.

Par défaut, les communications LDAP entre les applications client et serveur ne sont pas chiffrées. Vous devez interdire l'utilisation de SSL et appliquer l'utilisation de TLS.

1. Vérifiez que les serveurs LDAP de votre environnement prennent en charge TLS.

   Si ce n'est pas le cas, ne pas continuer. Vous devez mettre à niveau vos serveurs LDAP vers une version prenant en charge TLS.

2. Vérifiez les configurations du client LDAP ONTAP pour lesquelles LDAP sur SSL/TLS est activé : `vserver services name-service ldap client show`

   S'il n'y en a pas, vous pouvez ignorer les étapes restantes. Cependant, il est recommandé d'envisager d'utiliser LDAP sur TLS pour une meilleure sécurité.

3. Pour chaque configuration de client LDAP, interdire à SSL d'appliquer l'utilisation de TLS : `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. Vérifiez que l'utilisation de SSL n'est plus autorisée pour les clients LDAP : `vserver services name-service ldap client show`

"Gestion NFS"

Considérations relatives aux protocoles orientés session

Les clusters et les protocoles orientés session peuvent avoir des effets indésirables sur les clients et les applications dans certains domaines pendant les mises à niveau.

Si vous utilisez des protocoles orientés session, prenez en compte les points suivants :

- PME

  Si vous utilisez des partages CA disponibles en permanence avec SMBv3, vous pouvez utiliser la méthode de mise à niveau automatisée sans interruption (avec System Manager ou l'interface de ligne de commandes), et aucune interruption n'est constaté par le client.

  Si vous accédez à des partages avec SMBv1 ou SMBv2, ou des partages non-CA avec SMBv3, les sessions client sont interrompues lors des opérations de basculement et de redémarrage de mise à niveau. Invitez les utilisateurs à arrêter leurs sessions avant de procéder à la mise à niveau.

  Pour plus d'informations, voir "Tr-4100 : continuité de l'activité avec des partages de fichiers SMB ONTAP 9.x".

  Hyper-V et SQL Server sur SMB prennent en charge la continuité de l'activité. Si vous avez configuré une solution Hyper-V ou SQL Server over SMB, les serveurs d'applications et les machines virtuelles ou bases de données qui y sont contenues restent en ligne et garantissent une disponibilité continue lors de la mise à niveau de ONTAP.

- NFSv4.x

  Les clients NFSv4.x récupèrent automatiquement des pertes de connexion lors de la mise à niveau en suivant les procédures de restauration NFSv4.x standard. Les applications peuvent rencontrer un retard temporaire des E/S au cours de ce processus.

- NDMP

  L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

- Les sauvegardes et les restaurations

  L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

  > Ne lancez pas de sauvegarde ou de restauration pendant ou immédiatement avant une mise à niveau. Cela peut entraîner une perte de données.

- Applications (par exemple, Oracle ou Exchange)

  Les effets dépendent des applications. Dans le cas des applications basées sur le délai d'expiration, il est possible que vous puissiez modifier le paramètre de délai d'expiration sur une durée supérieure au délai de redémarrage de ONTAP afin de minimiser les effets indésirables.

Considérations relatives aux protocoles orientés session

Si le mode SSL FIPS est activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH, vous devez vous assurer que l'algorithme de clé hôte est pris en charge sur la version cible avant de mettre à niveau ONTAP.

Remarque : la prise en charge de l'algorithme de clé hôte a changé dans ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures.

Version de ONTAP	Types de clés pris en charge	Types de clés non pris en charge
9.11.1 et versions ultérieures	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 et versions antérieures	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Les comptes de clés publiques SSH existants sans les algorithmes de clé pris en charge doivent être reconfigurés avec un type de clé pris en charge avant l'activation de la mise à niveau, ou l'authentification de l'administrateur échoue.

"En savoir plus sur l'activation des comptes de clé publique SSH."

Convertir une relation de type DP existante en XDP

Vous pouvez facilement convertir une relation de type DP existante en XDP pour tirer parti de SnapMirror flexible à la version.

Description de la tâche

- Si vous procédez à une mise à niveau vers ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, vous devez convertir les relations de type DP en relation XDP avant la mise à niveau. ONTAP 9.12.1 et versions ultérieures ne prennent pas en charge les relations de type DP.
- SnapMirror ne convertit pas automatiquement les relations de type DP existantes en relation XDP. Pour convertir la relation, vous devez rompre et supprimer la relation existante, créer une nouvelle relation XDP et resynchroniser la relation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "XDP remplace DP par défaut SnapMirror".
- Lors de la planification de votre conversion, notez que la préparation en arrière-plan et la phase d'entreposage des données d'une relation SnapMirror XDP peuvent prendre un certain temps. Il n'est pas rare de voir la relation SnapMirror indiquant l'état « préparation » pour une période prolongée.

> Après avoir converti un type de relation SnapMirror de DP en XDP, les paramètres d'espace, tels que la taille automatique et la garantie d'espace ne sont plus répliqués vers la destination.

Étapes

1. Depuis le cluster de destination, s'assurer que la relation SnapMirror est de type DP, que l'état du miroir est SnapMirror, que l'état de la relation est inactif et que la relation fonctionne correctement :

   ```
   snapmirror show -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie du `snapmirror show` commande :

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```

Vous pouvez le trouver utile de conserver une copie du `snapmirror show` sortie de la commande pour garder le suivi existant des paramètres de relation.

2. Depuis les volumes source et de destination, assurez-vous que les deux volumes disposent d'une copie Snapshot commune :

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

   L'exemple suivant montre le `volume snapshot show` sortie pour le souce et les volumes de destination :

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Pour vous assurer que les mises à jour planifiées ne s'exécutent pas pendant la conversion, mettez au repos la relation de type DP existante :

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`
   `-destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

L'exemple suivant arrête la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Casser la relation de type DP existante :

   `snapmirror break -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant rompt la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

5. Si la suppression automatique des copies Snapshot est activée sur le volume de destination, désactivez-la :

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled false`

   L'exemple suivant désactive la suppression automatique de la copie Snapshot sur le volume de destination `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

6. Supprimez la relation DP-type existante :

   `snapmirror delete -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant supprime la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

7. Vous pouvez utiliser la sortie que vous avez conservée de l' `snapmirror show` Commande pour créer la nouvelle relation de type XDP :

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   La nouvelle relation doit utiliser le même volume source et destination. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant illustre la création d'une relation SnapMirror DR entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup` utilisation de la valeur par défaut `MirrorAllSnapshots` règle :

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   ```

8. Resynchronisation des volumes source et de destination :

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Pour améliorer le temps de resynchronisation, vous pouvez utiliser le `-quick-resync` mais vous devez savoir que vous pouvez perdre des économies en matière d'efficacité du stockage. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man : "Commande SnapMirror resync".

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination. Bien que la resynchronisation ne nécessite pas de transfert de base, elle peut prendre du temps. Vous pouvez exécuter la resynchronisation en dehors des heures de pointe.

   L'exemple suivant resynchronque la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

9. Si vous avez désactivé la suppression automatique de copies Snapshot, réactivez-la :

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true`

Une fois que vous avez terminé

1. Utilisez le `snapmirror show` Commande permettant de vérifier que la relation SnapMirror a été créée. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.
2. Une fois que le volume de destination SnapMirror XDP commence à mettre à jour les copies Snapshot

conformément à la règle SnapMirror, vous pouvez utiliser la sortie de `snapmirror list-destinations` Commande depuis le cluster source pour afficher la nouvelle relation SnapMirror XDP

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.